



Chaitanya Priya

Senior Embedded Software Engineer | MATLAB/Simulink & Modellbasierte Softwareentwicklung

Adresse: Stuttgart, Deutschland
E-Mail: priya.chaitanya.87@gmail.com

Telefon: +49 172 2950530
LinkedIn: linkedin.com/in/chaitanyapriya

BERUFLICHE ZUSAMMENFASSUNG

Modellbasierter Softwareentwickler mit über 10 Jahren Erfahrung in MATLAB/Simulink-Entwicklung, automatisierter Codegenerierung und sicherheitskritischen eingebetteten Systemen für den Automobilsektor. Lieferte produktionsreife Simulink-Modelle und AUTOSAR-konforme generierte Codes für eine preisgekrönte Electric Drive Unit, die die Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE PHEV antreibt, mit einer Modell-Testabdeckung von 87 %. Erfahrung in Batteriemanagementsystem (BMS)-Schnittstellendesign für EV/Hybrid-Powertrain-ECUs — Integration von Ladezustand (SoC), Stromlimits und Zellschutzgrenzensignalen über CAN FD. Zertifiziert als ISO 21434 Automotive-Cybersecurity-Practitioner (TÜV SÜD) und ISO 26262 Funktionale Sicherheit Stufe 1 (Omnex). Bewährt in ASPICE-konformen Entwicklungszyklen bei Tier-1-OEM-Umgebungen einschließlich Vector Informatik, American Axle & Manufacturing und Mercedes-Benz.

KERNKOMPETENZEN

Werkzeuge & Test	MATLAB & Simulink, Embedded Coder, Stateflow, Fixed-Point Toolbox, Simulink Requirements, Simulink Test, Vector CANoe/CANalyzer/CANape, VectorCast, vTESTstudio, Polyspace BF/CP, Lauterbach TRACE32, ASAP2
Modellbasierte Entwicklung	Modellbasierte Softwareentwicklung (MBD), Automatisierte Codegenerierung, MIL / SIL / HIL Validierung, MISRA-konforme generierte Codes, Anforderungsrückverfolgbarkeit (DOORS-Simulink), AUTOSAR SWC Codegenerierung
Batterie & EV Systeme	BMS-Schnittstellendesign (CAN-basiert), Ladezustand (SoC), Stromlimits & Zellschutzgrenzen, P3 PHEV Powertrain, Electric Drive Unit (EDU), Hochvoltenschutz, EV-Ladevorgänge
Programmierung	Embedded C, C++, Python, MATLAB-Scripting, Strukturierter Text
Protokolle & Schnittstellen	CAN, CAN FD, UDS (ISO 14229), SAE J1939, I2C, SPI, UART, MQTT, ModBus RTU/ASCII, PROFINET, RS-485
Mikrocontroller & RTOS	Aurix TCx, STM32, Renesas (16/32-Bit), C8051F, FreeRTOS, JDOS, RTA-OS, Bare-Metal
Automotive-Standards	AUTOSAR (BSW, MCAL, DaVinci Configurator, ETAS ISOLAR-A/B, RTA-BSW), ISO 26262, ISO 21434, ASPICE (SWE.1-SWE.5)
Methodik & Prozess	MIL, SIL, HIL, CI/CD, MISRA, 8D, FMEA, DFMEA, IBM DOORS NG, IBM RTC, GIT, JIRA, Confluence, OpenOCD, JTAG
Design & PLM	KiCAD, Altium Designer, PreeVision, GIT, JIRA, Confluence
KI & Daten	RAG Pipelines, LLM Integration, Produktionsreife KI-Services, Daten-Pipelines, Modellbewertung & Observability, Docker, Kubernetes, Generative KI (IIT Certified)

BERUFLICHE ERFAHRUNG

- Senior Technical Lead

Okt. 2024 - Gegenwart

Mercedes-Benz GmbH (via Sorce Professional GmbH) — Stuttgart, Deutschland

 - Entwicklung und Wartung des **Power State Manager (PSM)** für Aurix TCx-basierte Boards und Multi-OS SoCs (**AUTOSAR, QNX**, Linux via Hypervisor), mit deterministischen Power-State-Übergängen in einer sicherheitskritischen Architektur
 - Leitung der Migration von PSM von Linux zu **Android Automotive OS (AAOS)**, Neugestaltung der Power-Policy-Ausrichtung über eine Architektur mit drei Betriebssystemen (Aurix/AUTOSAR, QNX, AAOS)
 - Entwicklung mehrstufiger Hardware-Initialisierungslogik für nahtlose Kontrollübergabe zwischen Aurix, QNX und Linux
 - Zusammenarbeit mit dem Architektur-Team zur Definition und Verfeinerung des sicherheitskritischen "OnOff"-Systems für ASIL-relevante Power-States
 - Behebung komplexer Hardware-Software-Schnittstellendefekte über den gesamten Bug-Lösungszyklus, Reduzierung wiederkehrender Fehlerklassen
 - Lieferung von Arbeitsergebnissen in Übereinstimmung mit ASPICE SWE.1 bis SWE.4
 - Entwicklung von Python-KI-Microservices (RAG/LLM) für automatisierte Defektanalyse und Jira-Triage, bereitgestellt in Unternehmensproduktion via Docker/Kubernetes
- Senior Technical Lead

Jul. 2023 - Sep. 2024

Vector Informatik GmbH (via MSK Engineering and IT Services GmbH) — Stuttgart, Deutschland

 - Leitung der Anforderungsanalyse in **IBM DOORS NG** und Erstellung umfassender Softwaredesign-Dokumentation für EV-Ladevorgänge, Lieferung von ASPICE-SWE.1-konformen Arbeitsergebnissen
 - Analyse von **Batteriemanagementsystem (BMS)**-Schnittstellenspezifikationen, die SoC-abhängige Ladeschwellen, Zellspannungsschutzschwellen und Balancierungsstatus über CAN definierten; Sicherstellung der Compliance der EV-Ladesoftware mit allen BMS-Grenzbedingungen
 - Entwicklung komplexer **Device-Treiber** und Entwurf robuster Low-Level-Softwarearchitekturen für EV-Lade-ECUs
 - Integration von Drittanbieter-Bibliotheken bei Beibehaltung von CI/CD-Pipelines für kontinuierliche, reproduzierbare Lieferung
 - Konfiguration und Wartung von **AUTOSAR** Base Software zur Optimierung der Systemleistung
 - Anleitung von Partner-Teams und globalen Kunden von Proof-of-Concept (PoC) bis zur skalierbaren Produktionsrollout, Koordination von Vendor-Integrationen
 - Entwicklung rigoroser Test- und Sicherheitspläne zur Gewährleistung vollständiger Compliance mit **ISO 26262**-Standards
 - Durchführung umfassender Unit-Tests, Python-basierter Testautomation, statische Code-Analyse, SIL und Integrationstests als Feature Owner
 - Vertretung des Teams bei ASPICE-Qualitäts- und **ISO 21434**-Cybersecurity-Audits zur Gewährleistung der Compliance
- Lead Embedded Software Engineer

Okt. 2019 - Jul. 2023

American Axle & Manufacturing (AAM) — Detroit, USA

 - Entwicklung von **MATLAB/Simulink**-Modellen für die Motor-Kontroll-ECU von AAMs hinterer Electric Drive Unit (EDU), die die **Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE** PHEV antreibt — ein 150-kW / 204-PS P3-Hybrid-e-Drive-System und Finalist des Automotive News PACE Award 2022; Leitung eines Sub-Teams von 7 Ingenieuren über 3 große Simulink-Subsysteme

- Entwurf von **Stateflow** State Machines zur Verwaltung von Motor-Betriebsmoden, 2-Gang-Schaltgetriebelogik und eLSD-Drehmomentverteilungs-State-Übergänge
- Implementierung von **Batteriemanagementsystem (BMS)**-Schnittstellenlogik in Simulink zum Empfang und zur Verarbeitung von Ladezustand (SoC), Entladestromlimits und Hochvolt-Zellschutzgrenzen über **CAN FD**, um sicherzustellen, dass die Motorausgabe innerhalb batteriegeschützter Betriebsgrenzen blieb
- Generierung produktionsreifer **AUTOSAR**-konformer C-Code aus Simulink mittels **Embedded Coder** (automatisierte Codegenerierung); Konfiguration von AUTOSAR SWC-Portschnittstellen für Integration mit RTA-BSW auf Infineon **Aurix TCx**
- Durchsetzung von Festkomma-Arithmetik und numerischer Präzision mittels **Fixed-Point Toolbox** zur Erfüllung von Aurix-Embedded-Target-Anforderungen; Verifizierung der MISRA-Compliance aller generierten Codes via Polyspace BF/CP
- Etablierung der Anforderungsrückverfolgbarkeit zwischen **IBM DOORS NG** Softwarespezifikationen und Simulink-Modellelementen via **Simulink Requirements**, Aktivierung von ASPICE-SWE.3-Modell-Level-Design-Reviews
- Steigerung der Modell-Testabdeckung von **64 % auf 87 %** durch Entwurf und Ausführung von Model-in-the-Loop (MIL), Software-in-the-Loop (SIL) und Hardware-in-the-Loop (HIL) Test-Suites mit MATLAB-Testskripten — signifikante Reduzierung von Defektausfällen in der Produktion
- Entwicklung von Embedded C/C++ Software und Python-Skripten für Fahrzeugdiagnose in Übereinstimmung mit **ISO 14229 (UDS)**
- Integration von Drittanbieter-Bibliotheken einschließlich Infineon SafeTIb und Cycurlib für Sicherheits- und Safety-Compliance
- Konfiguration von **AUTOSAR** Base Software (BSW) und Microcontroller Abstraction Layer (MCAL); Wartung von Git-basierten CI/CD-Pipelines und Docker-basierten Entwicklungsumgebungen
- Teilnahme an Kunden- und internen ASPICE-Audits (SWE.1-SWE.5) und Definition von Korrekturmaßnahmen

Lead Engineer

Sep. 2017 - Okt. 2019

John Deere (via HCL Technologies) — Pune, Indien

- Entwicklung von Powertrain- und Transmissions-Anwendungssoftware für landwirtschaftliche Ausrüstung (Traktoren) mit **MATLAB/Simulink**, Anwendung von Modellbasierte-Entwicklungs (MBD)-Prinzipien über den vollständigen V-Zyklus von Funktionsanforderungen bis zu validiertem Produktionscode
- Migration von Simulink-Modellen der Anwendungsschicht von 16-Bit-Mikrocontrollern zur 32-Bit-Renesas-Plattform, Neustrukturierung der Modellarchitektur und Aktualisierung von Datentypen für Zielkompatibilität
- Generierung und Integration von produktivem C/C++ Code mit **Embedded Coder** für modellbasierte Entwicklung; Validierung des generierten Codes gegen Source-Modelle via MIL/SIL-Äquivalenzprüfungen
- Testen von Features mit Model-in-the-Loop (MIL) und Software-in-the-Loop (SIL) Methoden
- Wartung und Entwicklung von CI/CD-Pipelines (Vehicle Payload Delivery) für glatte Bereitstellungen
- Integration, Erstellung und Debugging von Code für JDOS (John Deere RTOS) basierte Fahrzeugprojekte
- Behebung von Defekten und Durchführung von Root-Cause-Analyse mit 8D, FMEA und DFMEA Techniken
- Durchführung von Überprüfungen von Spezifikationen, Code und Qualitätsberichten, um Verbesserungen zu empfehlen

Embedded Systems Software Developer

Feb. 2015 - Sep. 2017

Libratherm Instruments Pvt. Ltd. — Mumbai, Indien

- Entwicklung und Wartung von Firmware für Medizingeräte (STM32 Mikrocontroller, C/C++), mit Sicherstellung der Compliance mit FDA-Regulierungsstandards
- Entwurf von Firmware für Multi-Zone-PID-Temperaturregler (6-Zone-Ramp/Soak-Profile, RS-485 Master/Slave), Implementierung von Regelungsalgorithmen mit geschlossener Schleife
- Integration von Kommunikationsprotokollen einschließlich MQTT und ModBus RTU/ASCII für industrielle IoT-Anwendungen
- Erstellung umfassender Zertifizierungs- und Genehmigungsdokumentation für Produktlebenszyklus von Konzept bis Massenproduktion
- Durchführung rigoroser Unit-Tests zur Gewährleistung der Firmware-Zuverlässigkeit und Systemleistung

Trainer - Embedded Systems Software

Aug. 2012 - Jan. 2015

Gencor Learning Solutions Pvt. Ltd. — Pune, Indien

- Erstellung von strukturiertem Unterricht über Mikrocontroller-Architekturen, Memory Maps und Register-Level-Programmierung
- Durchführung von Live-Sessions zu “Board Bring-up”, bei denen Trainees lernen, Hardware von Grund auf zu initialisieren
- Anleitung von Studenten beim Schreiben von Treibern für GPIO, UART, SPI, I2C, ADC und PWM ohne High-Level-Bibliotheken
- Vorbereitung von Trainees durch Unterricht von Best Practices in Versionskontrolle (Git), MISRA C Standards und RTOS wie FreeRTOS
- Kontinuierliche Überwachung des Trainee-Fortschritts durch Devising neuer Tests und Lab-Übungen

AUSBILDUNG	
Embedded Systems Design	University of Pune, Indien
B.Sc. Electronics & Telecommunication Engineering (Auszeichnung)	Magadh University, Indien
ZERTIFIZIERUNGEN	
ISO 21434:2021 - Automotive Cybersecurity Practitioner	TÜV SÜD
ISO 26262:2018 - Funktionale Sicherheit Stufe 1	Omnex
Zertifiziert in ML und Generative KI für Fachleute	Indian Institute of Technology (IIT)
SPRACHEN	
Englisch	Fließend (C2)
Deutsch	B1 (in einem B2-Kurs angemeldet)
Hindi	Muttersprache